Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Centres étrangers, 18 juin 2026

Automatismes

1 *Médiane des températures.*

Dans l'ordre croissant : -1 ; 0 ; 1 ; 3 ; 7. La valeur du milieu (la 3e sur 5) est la médiane : **1 °C**.

2 *Image du motif n°4 par la translation qui transforme le n°2 en n°6.*

Pour aller du motif n°2 au motif n°6, on se décale d'une case vers la droite et d'une case vers le bas. Le motif n°4 a pour image le motif **n°8**.

3 *Probabilité de tirer une boule rouge.*

3 boules rouges sur 8 boules : $p = \dfrac{3}{8}$.

4 *Compléter* cos $\widehat{LKJ}$.

Le triangle JLK est rectangle en L. Pour l'angle $\widehat{LKJ}$, le côté adjacent est $[KL]$ et l'hypoténuse $[JK]$: $\cos\widehat{LKJ} = \dfrac{\mathbf{KL}}{\mathbf{JK}}$.

5 *Notation scientifique de 311 200 000.*

$311\,200\,000 = 3{,}112 \times 10^{8}$.

6 *Distance parcourue en 2 h 30 min à 40 km/h.*

En 2 h : $2 \times 40 = 80$ km ; en 30 min : $40 \div 2 = 20$ km. Total : **100 km**.

7 *Forme factorisée de* $5x + 5$.

$5x + 5 = 5 \times x + 5 \times 1 = 5(\mathbf{x} + 1)$.

8 *Calcul du prix après une baisse de 10 %.*

La baisse vaut $\dfrac{10}{100} \times 80$ € ; le calcul est $80 - \dfrac{10}{100} \times 80$ (le prix final est 72 €).

9 *Durée pendant laquelle la hauteur d'eau dépasse 4 m.*

La courbe est au-dessus de 4 m d'environ 14 h 30 à 19 h : **4 h 30 min**.

Exercice 1 – Deux triangles rectangles

1 *Tracer ABC en vraie grandeur.*

Je trace $[AB]$ de 6,4 cm et la perpendiculaire à (AB) passant par B. Avec le compas, je trace un arc de cercle de centre A et de rayon 8 cm : il coupe la perpendiculaire en C.

2 *Démontrer que BC = 4,8 cm.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse $[AC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AC^2 - AB^2 = 8^2 - 6{,}4^2 = 64 - 40{,}96 = 23{,}04 \qquad \text{donc} \qquad BC = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8 \text{ cm}.$$

3 *Justifier que (BC) et (MN) sont parallèles.*

(BC) et (MN) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (AM) : elles sont parallèles.

4 *Démontrer que MN = 7,2 cm et AN = 12 cm.*

Les points A, B, M et A, C, N sont alignés et $(BC) \parallel (MN)$, avec $AM = 6{,}4 + 3{,}2 = 9{,}6$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN} \qquad \text{donc} \qquad \frac{6{,}4}{9{,}6} = \frac{8}{AN} = \frac{4{,}8}{MN}.$$

$MN = \dfrac{4{,}8 \times 9{,}6}{6{,}4} = 7{,}2$ cm et $AN = \dfrac{8 \times 9{,}6}{6{,}4} = 12$ cm.

5 *Les périmètres de ABC et de BMNC sont-ils égaux ?*

Périmètre de ABC : $6{,}4 + 4{,}8 + 8 = 19{,}2$ cm. $CN = AN - AC = 12 - 8 = 4$ cm, donc le périmètre de $BMNC$ vaut $3{,}2 + 7{,}2 + 4 + 4{,}8 = 19{,}2$ cm. **Oui**, les deux périmètres sont égaux.

Exercice 2 – Les bonbons

1 *Hauteur du cylindre.*

Chaque demi-boule mesure 2,5 mm de long : $h = 15 - 2 \times 2{,}5 = 10$ mm.

2.a *Volume de la partie cylindrique.*

$V = \pi \times 2{,}5^2 \times 10 = 62{,}5\pi \approx 196$ mm^3.

2.b *Le volume total est-il compris entre 260 et 262 mm^3 ?*

Les deux demi-boules forment une boule de rayon 2,5 mm : $\dfrac{4}{3} \times \pi \times 2{,}5^3 \approx 65{,}4$ mm^3. Volume total : $62{,}5\pi + 65{,}4 \approx 196{,}3 + 65{,}4 = 261{,}7$ mm^3. **Léa a raison**.

3 *Peut-on produire plus de 300 000 bonbons avec 83 L ?*

1 L = 1 dm^3 = 1 000 000 mm^3, donc 83 L = 83 000 000 mm^3. $83\,000\,000 \div 261{,}7 \approx 317\,000$ bonbons : **oui**, plus de 300 000 bonbons.

B *Quel format choisir pour 1 kg ?*

Format A : 2 sachets de 500 g, soit $2 \times 7{,}90 = 15{,}80$ €. Format B : 4 sachets de 250 g, le quatrième à moitié prix : $3 \times 4{,}30 + 4{,}30 \div 2 = 12{,}90 + 2{,}15 = 15{,}05$ €. Léa doit choisir le **format B**.

Exercice 3 – Deux programmes

1 *Programme A avec 1.*

$1 + 6 = 7$ et $1 - 4 = -3$; $7 \times (-3) = -21$.

2 *Programme B avec 10.*

$10^2 = 100$; $100 - 9 = 91$.

3 *Nombres de départ qui donnent 16 avec le programme B.*

Je résous $x^2 - 9 = 16$, soit $x^2 = 25$. Cette équation a deux solutions : **x** = 5 et **x** = -5.

4 *Compléter les lignes 3, 4 et 5.*

Ligne 3 : mettre Valeur 1 à **réponse + 6**. Ligne 4 : mettre Valeur 2 à **réponse - 4**. Ligne 5 : mettre Résultat à **Valeur 1 * Valeur 2**.

5 *Montrer que le programme A donne $x^2 + 2x - 24$.*

Le programme A calcule $(x + 6)(x - 4)$. Je développe avec la double distributivité :

$$(x + 6)(x - 4) = x^2 - 4x + 6x - 24 = x^2 + 2x - 24.$$

6 *Nombre de départ pour lequel A et B donnent le même résultat.*

Je résous $x^2 + 2x - 24 = x^2 - 9$. J'enlève x^2 à chaque membre :

$$2x - 24 = -9 \iff 2x = 15 \iff x = 7{,}5.$$

Il faut choisir **7,5** (les deux programmes donnent alors 47,25).